Devoir surveillé n°7

Durée : trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé de deux questions de cours, un exercice et deux problèmes.

Questions de cours

1. Énoncer le théorème de Rolle, le théorème des accroissements finis et l'inégalité des accroissements finis.
2. Résoudre le système $\begin{cases} x+y+z=6 \\ 2x-y+z=2 \\ x+3y-z=4 \end{cases}$.

Exercice 1 - Une équation fonctionnelle

On cherche toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ continues en 0 telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(3x) = f(x)$.

1. Montrer que les fonctions constantes sont solutions de ce problème.
2. Réciproquement, soit f une fonction vérifiant ce problème.
   (a) Montrer que pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, $f\left(\frac{x}{3^n}\right) = f(x)$.
   (b) En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f(0)$.
3. Conclure.

Problème 1 - Étude d'une matrice à paramètre

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On définit la matrice carrée d'ordre 3, $M(\alpha) = \begin{pmatrix} 1-2\alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & 1-2\alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & 1-2\alpha \end{pmatrix}$.

On admet que $M(\alpha)$ est inversible si, et seulement si, $\alpha \neq \frac{1}{3}$.

Partie I - Matrice inverse de $M(\alpha)$

1. Déterminer une matrice $Q \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $M(\alpha) = I_3 + \alpha Q$.
2. Calculer Q^2 puis l'exprimer en fonction de Q.
3. Soit $\beta \in \mathbb{R}$.
   (a) Calculer le produit matriciel $M(\alpha) \times M(\beta)$.
   (b) En déduire qu'il existe $\gamma \in \mathbb{R}$ tel que $M(\alpha) \times M(\beta) = M(\gamma)$. On exprimera γ en fonction de α et β.
4. Déterminer $\gamma \in \mathbb{R}$ tel que $M(\gamma) = I_3$. En déduire la matrice inverse de $M(\alpha)$ lorsqu'elle existe.
5. On rappelle que $M(\alpha) = I_3 + \alpha Q$. On cherche une autre façon de trouver $M(\alpha)^{-1}$ lorsqu'elle existe.
   (a) Trouver deux réels $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $M(\alpha)^2 + aM(\alpha) + bI_3 = 0_3$. On exprimera a et b en fonction de α.
   (b) Retrouver la matrice inverse de $M(\alpha)$ lorsqu'elle existe.

Made with Goodnotes

Partie II - Les puissances n-ièmes de $M(\alpha)$

On définit la matrice $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

6. À l'aide de l'algorithme du pivot de Gauss, montrer que P est inversible et que $P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.

   Important. Je souhaite voir votre algorithme, et toute réponse se limitant à effectuer le produit matriciel de ces deux matrices sera rejetée.
7. (a) Calculer $D = P^{-1}QP$.
   (b) Justifier que $M(\alpha) = P(I_3 + \alpha D)P^{-1}$.
   (c) En déduire que la matrice $D(\alpha) = P^{-1}M(\alpha)P$ est diagonale.
8. Soit n un entier naturel.
   (a) Déterminer les coefficients de la matrice $D(\alpha)^n$.
   (b) Exprimer $M(\alpha)^n$ en fonction de $D(\alpha)^n$.
   (c) En déduire les puissances n-ièmes de $M(\alpha)$.

Partie III - Les puissances n-ièmes de $M(\alpha)$, deuxième méthode

9. Donner les puissances n-ièmes de la matrice Q. On pourra s'aider de la question 2.
10. En déduire une nouvelle façon d'obtenir les puissances n-ièmes de $M(\alpha)$.

Problème 2 - Suite définie par récurrence

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{e^x}{e^{2x} + 1}.$$

Partie I - Étude de la fonction f

1. Justifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et étudier les variations de f.
2. (a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $0 \leqslant |f'(x)| \leqslant f(x)$.
   (b) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $f(x) \leqslant \frac{1}{2}$, puis en déduire que $|f'(x)| \leqslant \frac{1}{2}$.
3. Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution L sur $\mathbb{R}_+$. On ne cherche pas à déterminer la valeur exacte de L.
4. On fournit les approximations $\sqrt{e} \simeq 1.56$ et $e \simeq 2.72$. Justifier que $0 \leqslant L \leqslant \frac{1}{2}$.
5. Montrer que $f\left(\left[0; \frac{1}{2}\right]\right) \subset \left[0; \frac{1}{2}\right]$.

Partie II - Étude d'une suite

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

6. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$.
7. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_{n+1} - L| \leqslant \frac{1}{2}|u_n - L|$.
   (b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_n - L| \leqslant \frac{1}{2^{n+1}}$.
8. En déduire que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers L.

FIN

Made with Goodnotes

DST 7

Questions de cours

1) Voir cours

2)
$$\begin{cases} 0x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 2 \\ x + 3y - z = 4 \end{cases}$$

$L_3 \leftarrow L_3 - L_1$

$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 6 \\ -3y - z = -10 \\ 2y - 2z = -2 \end{cases}$$

$L_3 \leftarrow L_3 + \frac{2}{3} L_2$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 6 \\ -3y - z = -10 \\ -\frac{8}{3} z = -\frac{26}{3} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow z = \frac{26}{8} = \frac{13}{4} \quad y = \frac{10 - z}{3} = \frac{9}{4} \quad x = \frac{1}{2}$$

$-2 - \frac{2}{3} = \frac{-6-2}{3} = -\frac{8}{3}$

$-2 - 10 \times \frac{2}{3} = \frac{-6-20}{3} = -\frac{26}{3}$

Made with Goodnotes

Exercice 1

1) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $f : \begin{array}{l} \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ x \mapsto \lambda \end{array}$

f est continue en 0 et pour tout $x \in \mathbb{R}$

$f(3x) = \lambda = f(x)$

2) a) Pour tout $x \in \mathbb{R}$ $f(x) = f\left(\frac{x}{3}\right)$

Puis par récurrence,

<u>Pour $n = 0$</u>, on vient de le montrer.

On suppose la propriété vraie à un certain rang : On suppose que pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$f\left(\frac{x}{3^n}\right) = f(x)$$

On effectue le chg de variable $x \leftrightarrow \frac{x}{3}$

il vient que $f\left(\frac{x}{3}\right) = f\left(\frac{\frac{x}{3}}{3^n}\right) = f\left(\frac{x}{3^{n+1}}\right)$

On conclut en remarquant que $f\left(\frac{x}{3}\right) = f(x)$

Made with Goodnotes

<u>ccl</u> Pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$

$$f\left(\frac{x}{3^n}\right) = f(x)$$

b) Soit $x \in \mathbb{R}$.

On pose $U_n = \frac{x}{3^n}$.

Comme $U_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$ et <u>f est continue en 0</u>

il vient que $f(U_n) \xrightarrow[n \to +\infty]{} f(0)$

Or pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(U_n) = f(x)$

Donc par unicité de la limite, $f(x) = f(0)$.

3) On vient de montrer que si f vérifie l'eq fonctionnelle et est continue en 0 alors f est constante.

Il vient que les fcts continues en 0 vérifiant l'eq fonctionnelle sont exactement les fcts constantes.

Made with Goodnotes

Problème 1) Partie I

1) $Q = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ convient.

2) $Q^2 = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 & -3 \\ -3 & 6 & -3 \\ -3 & -3 & 6 \end{pmatrix}$

Donc $Q^2 = -3Q$

3) a) $M(\alpha)M(\beta) = (I_3 + \alpha Q)(I_3 + \beta Q)$

b) $= I_3 + \beta Q + \alpha Q + \alpha\beta Q^2$

$= I_3 + (\beta + \alpha - 3\alpha\beta)Q$

$= M(\alpha + \beta - 3\alpha\beta)$

Made with Goodnotes

4) On remarque que $M(0) = I_3$

Pour $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}$ fixé, résolvons l'équation d'inconnue β, $\alpha + \beta - 3\alpha\beta = 0$

$$\alpha + \beta - 3\alpha\beta = 0 \iff \beta(1 - 3\alpha) = -\alpha$$

$$\iff \beta = \frac{\alpha}{3\alpha - 1}$$

Ainsi $M(\alpha)^{-1} = M\left(\frac{\alpha}{3\alpha - 1}\right)$

5) a) $M(\alpha)^2 = (I_3 + \alpha Q)^2$

car I_3 et Q commutent $= I_3 + 2\alpha Q + \alpha^2 Q^2$

car $Q^2 = -3Q$ $\quad = I_3 + 2\alpha Q - 3\alpha^2 Q$

$$= I_3 + (2 - 3\alpha)\alpha Q$$

car $2 - 3\alpha - (1 - 3\alpha) = 1$ $\quad = (2 - 3\alpha) I_3 + (2 - 3\alpha)\alpha Q - (1 - 3\alpha) I_3$

$$= (2 - 3\alpha) M(\alpha) + (3\alpha - 1) I_3$$

Donc $M(\alpha)^2 + (3\alpha - 2) M(\alpha) + (1 - 3\alpha) I_3 = 0$

$a = 3\alpha - 2$ et $b = 1 - 3\alpha$ conviennent.

Made with Goodnotes

Remarquons que $M(\alpha)$ est supposée inversible donc $\alpha \neq \frac{1}{3}$ et donc $b \neq 0$.

b) On a alors $M(\alpha)\left(M(\alpha) + a I_3\right) = -b I_3$

et donc $M(\alpha)\left(\frac{1}{-b} M(\alpha) - \frac{a}{b} I_3\right) = I_3$

Ainsi $M(\alpha)$ est inversible et

$$M(\alpha)^{-1} = -\frac{1}{b} M(\alpha) - \frac{a}{b} I_3$$

On conclut en remarquant que

$$-\frac{1}{b} M(\alpha) - \frac{a}{b} I_3 = -\frac{1}{b}\left(I_3 + \alpha Q\right) - \frac{a}{b} I_3$$

$$= -\frac{a+1}{b} I_3 - \frac{\alpha}{b} Q$$

$$= -\frac{3\alpha - 2 + 1}{1 - 3\alpha} I_3 - \frac{\alpha}{1-3\alpha} Q$$

$$= I_3 - \frac{\alpha}{1-3\alpha} Q$$

$$= M\left(\frac{\alpha}{3\alpha - 1}\right)$$

On retrouve le même résultat !

Made with Goodnotes

Partie II

6)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$L_2 \leftarrow L_2 - L_1$

$L_3 \leftarrow L_3 - L_1$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{2} L_2$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{array}\right)$$

Made with Goodnotes

$L_2 \leftarrow -\frac{1}{2} L_2$

$L_3 \leftarrow -\frac{2}{3} L_3$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{array}\right)$$

$L_2 \leftarrow L_2 - \frac{1}{2} L_3$ et $L_1 \leftarrow L_1 - L_3$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{array}\right)$$

$L_1 \leftarrow L_1 - L_2$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -2/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 & 1/3 & -2/3 \end{array}\right)$$

Ainsi P est inversible et $P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

Made with Goodnotes

7) a)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -3 & 6 & -3 \\ -3 & -3 & 6 \end{pmatrix}$$

Ainsi $P^{-1}Q = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -3 & 6 & -3 \\ -3 & -3 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

Il vient que

$$P^{-1}QP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} = D$$

b) Ainsi, $Q = PDP^{-1}$

et donc $M(\alpha) = I_3 + \alpha Q$

$= I_3 + \alpha PDP^{-1}$

$= P(I_3 + \alpha D)P^{-1}$ car $I_3 = PI_3P^{-1}$

Made with Goodnotes

c) $D(\alpha) = I_3 + \alpha D$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1-3\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1-3\alpha \end{pmatrix}$$

8) a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$D(\alpha)^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (1-3\alpha)^n & 0 \\ 0 & 0 & (1-3\alpha)^n \end{pmatrix}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

b) $M(\alpha)^n = P D(\alpha)^n P^{-1}$ (Récurrence à écrire !).

Made with Goodnotes

c) $PD(\alpha)^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (1-3\alpha)^n & 0 \\ 0 & 0 & (1-3\alpha)^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & (1-3\alpha)^n & (1-3\alpha)^n \\ 1 & -(1-3\alpha)^n & 0 \\ 1 & 0 & -(1-3\alpha)^n \end{pmatrix}$

$PD(\alpha)^n P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & (1-3\alpha)^n & (1-3\alpha)^n \\ 1 & -(1-3\alpha)^n & 0 \\ 1 & 0 & -(1-3\alpha)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & -2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & -2/3 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{3}\left(1+2(1-3\alpha)^n\right) & \frac{1}{3}\left(1-(1-3\alpha)^n\right) & \frac{1}{3}\left(1-(1-3\alpha)^n\right) \\ \frac{1}{3}\left(1-(1-3\alpha)^n\right) & \frac{1}{3}\left(1+2(1-3\alpha)^n\right) & \frac{1}{3}\left(1-(1-3\alpha)^n\right) \\ \frac{1}{3}\left(1-(1-3\alpha)^n\right) & \frac{1}{3}\left(1-(1-3\alpha)^n\right) & \frac{1}{3}\left(1+2(1-3\alpha)^n\right) \end{pmatrix}$$

Made with Goodnotes

Partie III

9) $Q^2 = -3Q$

$Q^3 = -3Q^2 = (-3)^2 Q$

Puis par récurrence, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$Q^k = (-3)^{k-1} Q$

10) Comme I_3 et Q commutent, d'après le binôme de Newton, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$M(\alpha)^n = (I_3 + \alpha Q)^n$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \alpha^k Q^k$$

$$= I_3 + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} \alpha^k Q^k$$

$$= I_3 + \left(\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} \alpha^k (-3)^{k-1} \right) Q$$

Made with Goodnotes

Or, $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} \alpha^k (-3)^{k-1}$

$$= \left(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \alpha^k (-3)^{k-1} \right) - \frac{1}{-3}$$

$$= -\frac{1}{3} \left(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-3\alpha)^k \right) + \frac{1}{3}$$

$$= -\frac{1}{3} (1-3\alpha)^n + \frac{1}{3}$$

$$= \frac{1}{3} \left(1 - (1-3\alpha)^n \right)$$

Donc $M(\alpha)^n = I_3 + \frac{1}{3}\left(1-(1-3\alpha)^n\right) Q$

$$= \begin{pmatrix} 1-\frac{2}{3}\left(1-(1-3\alpha)^n\right) & \frac{1}{3}\left(1-(1-3\alpha)^n\right) & \frac{1}{3}\left(1-(1-3\alpha)^n\right) \\ \frac{1}{3}\left(1-(1-3\alpha)^n\right) & 1-\frac{2}{3}\left(1-(1-3\alpha)^n\right) & \frac{1}{3}\left(1-(1-3\alpha)^n\right) \\ \frac{1}{3}\left(1-(1-3\alpha)^n\right) & \frac{1}{3}\left(1-(1-3\alpha)^n\right) & 1-\frac{2}{3}\left(1-(1-3\alpha)^n\right) \end{pmatrix}$$

Made with Goodnotes

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{3}\left(1+2(1-3\alpha)^n\right) & \frac{1}{3}\left(1-(1-3\alpha)^n\right) & \frac{1}{3}\left(1-(1-3\alpha)^n\right) \\ \frac{1}{3}\left(1-(1-3\alpha)^n\right) & \frac{1}{3}\left(1+2(1-3\alpha)^n\right) & \frac{1}{3}\left(1-(1-3\alpha)^n\right) \\ \frac{1}{3}\left(1-(1-3\alpha)^n\right) & \frac{1}{3}\left(1-(1-3\alpha)^n\right) & \frac{1}{3}\left(1+2(1-3\alpha)^n\right) \end{pmatrix}$$

On retrouve les mêmes résultats !

Problème 2

Partie I

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{2x} + 1 \neq 0$

Donc par opérations, f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \frac{e^{x}\left(e^{2x}+1\right) - e^{x} \times 2e^{2x}}{\left(e^{2x}+1\right)^2}$$

Made with Goodnotes

$$f'(x) = \frac{e^{x} - e^{3x}}{(e^{2x}+1)^2} = \frac{e^{x}(1-e^{2x})}{(e^{2x}+1)^2}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\begin{cases} e^{x} > 0 \\ (e^{2x}+1)^2 > 0 \end{cases}$

f' est du signe de $x \mapsto 1 - e^{2x}$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
f		$\nearrow$	$\frac{1}{2}$	$\searrow$	

Ainsi f est strictement croissante sur $]-\infty ; 0]$

et ——— décroissante sur $[0 ; +\infty[$

2) a) Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$ $f'(x) \leq 0$ donc

$$|f'(x)| = -f'(x) = \frac{e^{x}(e^{2x}-1)}{(e^{2x}+1)^2} \geq 0$$

Made with Goodnotes

Il vient que $|g'(x)| - g(x)$

$$= \frac{e^x(e^{2x}-1)}{(e^{2x}+1)^2} - \frac{e^x}{e^{2x}+1}$$

$$= \frac{e^x(e^{2x}-1) - e^x(e^{2x}+1)}{(e^{2x}+1)^2}$$

$$= \frac{e^x(e^{2x}-1-e^{2x}-1)}{(e^{2x}+1)^2}$$

$$= \frac{-2e^x}{(e^{2x}+1)^2} < 0$$

Ainsi pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $0 \leq |g'(x)| \leq g(x)$

b) Le tableau de variations de la question 1 nous donne que $\frac{1}{2}$ est le maximum de g sur $\mathbb{R}$, et donc sur $\mathbb{R}_+$.

Made with Goodnotes

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$,

$$0 \leq |f'(x)| \leq f(x) \leq \frac{1}{2}.$$

3) On pose $g : x \longmapsto f(x) - x$

g est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et

Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $g'(x) = f'(x) - 1$

Or pour tout $x \in \mathbb{R}_+$ $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$

donc $g'(x) < 0$

Ainsi, g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+$

De plus g est continue sur $\mathbb{R}_+$,

$g(0) = \frac{1}{2}$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = -\infty$ (À démontrer avec les C.C)

D'après le TVI, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique sol $L \in \mathbb{R}_+^*$

Made with Goodnotes

4) $g(0) = \frac{1}{2} > 0$ et $g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{e}}{e+1} - \frac{1}{2}$

$$\simeq \frac{1,56}{3,72} - \frac{1}{2} < 0$$

Donc $L \in \left]0 ; \frac{1}{2}\right[$.

5) g est décroissante sur $\left[0 ; \frac{1}{2}\right]$

De plus g est continue sur $\left[0 ; \frac{1}{2}\right]$

donc $g\left(\left[0 ; \frac{1}{2}\right]\right)$ est un intervalle.

Donc $g\left(\left[0 ; \frac{1}{2}\right]\right) = \left[g\left(\frac{1}{2}\right) ; g(0)\right]$

or $g(0) = \frac{1}{2}$ et $g\left(\frac{1}{2}\right) \simeq \frac{1,56}{3,72}$

$g\left(\frac{1}{2}\right) \in \left]0 ; \frac{1}{2}\right[$

Ainsi, $\left[g\left(\frac{1}{2}\right) ; g(0)\right] \subset \left[0 ; \frac{1}{2}\right]$

Made with Goodnotes

Partie II

6) Cela est immédiat d'après le cours car $[0;1/2]$ est stable par f et $u_0 \in [0;\frac{1}{2}]$

7) a) f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et pour tout $x \in \mathbb{R}_+$ $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$

donc d'après le TAF, pour tous $x, y \in \mathbb{R}_+$

$$|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2}|x-y|$$

En prenant $x = U_n \in \mathbb{R}_+$ et $y = L \in \mathbb{R}_+$

on a $|f(U_n) - f(L)| \leq \frac{1}{2}|U_n - L|$

Or, $f(U_n) = U_{n+1}$ et $f(L) = L$,

donc $|U_{n+1} - L| \leq \frac{1}{2}|U_n - L|$

Made with Goodnotes

b) Par récurrence.

▷ <u>Pour $n = 0$</u>

$$|U_0 - L| = |L| = L \in [0; \tfrac{1}{2}]$$

▷ On suppose la propriété vraie à un rang n. Montrons la au rang $n+1$.

$$|U_{n+1} - L| = |g(U_n) - g(L)| \leq \frac{1}{2}|U_n - L| \leq \underbrace{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2^{n+1}}}_{= \frac{1}{2^{n+1}}}$$

<u>Ccl</u> Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|U_n - L| \leq \frac{1}{2^{n+1}}.$$

8) $\frac{1}{2^{n+1}} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$ donc $|U_n - L| \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$

donc $U_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} L$

Made with Goodnotes